

פונקציות מרוכבות

90917

פרק 7 – משפט קושי גורסה, נוסחאות אינטגרליות של קושי ומשפט השארית

מכללת אפקה



אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או להקליט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני, או אחר - כל חלק שהוא מהחומר שקובץ זה, בין אם לשימוש פנימי או מסחרי, ללא אישור בכתב מאתר אלון באומן – לימוד קורסים אונליין

סטודנטים לקורס פונקציות מרוכבות 90917

קובץ זה עוסק בפרק 7 – משפט קושי גורסה, נוסחאות אינטגרליות של קושי ומשפט השארית בקורס פונקציות מרוכבות ומכיל סיכום של החומר, הגדרות, משפטים, נוסחאות שימושיות ותרגילים המסודרים לפי סדר הנושאים ברמת קושי עולה: מהרמה הבסיסית ביותר ועד לרמת התרגילים המופיעים במבחנים.

לכל התרגילים פתרונות מלאים באתר [אלון באומן – לימוד קורסים אונליין](#)

הפתרונות של התרגילים מועברים בצורה ברורה, מסודרת ומלווים בהסבר קולי ברור, מפורט ומלא.

ניתן להצטרף לקבוצת ה- WhatsApp של הקורס עם אלון באומן, בה ניתן לשאול שאלות במהלך למידת הקורס. להצטרפות: [לחץ כאן](#)

בהצלחה,

אלון באומן

תוכן עיניינים

- 7.1. משפט קושי גורסה..... 4
- 7.2. נוסחאות אינטגרליות של קושי..... 5
- 7.3. משפט השארית של קושי..... 7
- 7.4. משפט השארית באינסוף..... 10



7.1. משפט קושי גורסה

אם פונקציה $f(z)$ אנליטית בתחום סגור D בעל שפה סגורה c אז: $\oint_c f(z) dz = 0$

תרגיל 1

חשב את האינטגרלים הבאים:

א. $\oint_{|z|=1} z^2 e^{-2z} dz$ ב. $\oint_{|z-i|=1} \frac{\sin(z)}{z-2} dz$

תרגיל 2

חשב את האינטגרלים הבאים:

א. $\oint_{|z|=2} \frac{(z+1)\cos(z)}{z^2-2z+5} dz$ ב. $\oint_{|z+2i|=1} \frac{z-2i}{z^3 e^z (z-1)} dz$

תרגיל 3

חשב את האינטגרלים הבאים:

א. $\oint_{|z-2|=1} \frac{\sin z}{z(z^2+9)} dz$ ב. $\oint_{|z-2|=1} \frac{1}{e^z-1} dz$

תרגיל 4

קבע נכון/לא נכון – לכל $a, b \in \mathbb{R}$ המקיימים $a+b=0$ קיימת לפונקציה $u(x, y) = ax^2 - by^2$, פונקציה $v(x, y)$ כך שעבור הפונקציה

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ מתקיים: $\oint_c f(z) dz = 0$ לכל מסילה סגורה c

7.2. נוסחאות אינטגרליות של קושי

נוסחה 1

אם $f(z)$ פונקציה אנליטית בתחום D הכלוא במסלול סגור c נגד כיוון השעון ונקודה $z_0 \in D$ אז: $\oint_c \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$

נוסחה 2

אם $f(z)$ פונקציה אנליטית בתחום D הכלוא במסלול סגור c נגד כיוון השעון ונקודה $z_0 \in D$ אז: $\oint_c \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$

תרגיל 1

חשב את האינטגרל $\oint_{|z|=1} \frac{z}{2z+1} dz$

תרגיל 2

חשב את האינטגרל $\oint_{|z|=2} \frac{e^{-z}}{z - \frac{\pi i}{2}} dz$

תרגיל 3

חשב את האינטגרל $\oint_{|z-1|=2} \frac{1}{z^2 - 4} dz$

תרגיל 4

חשב את האינטגרל $\oint_{|z|=1} \frac{e^z \cos(z)}{z^2 + 2z} dz$

תרגיל 5

חשב את האינטגרל $\oint_{|z|=1} \frac{\cos(z)}{z^3} dz$

תרגיל 6

חשב את האינטגרל $\oint_{|z|=2} \frac{e^{2z}}{(z-i)^4} dz$

תרגיל 7

חשב את האינטגרל $\oint_{|z-1|=2} \frac{1}{(z-1)^2(z+5)} dz$



תרגיל 8

חשב את האינטגרל $\oint_c \frac{1}{z} dz$ כאשר c מסלול הנתון ע"י: $c = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1, y \geq 0\}$ ע"י שימוש בנוסחאות האינטגרליות של קושי

תרגיל 9

נגדיר את הפונקציה $f(z) = \oint_{|t|=2} \frac{t^2 + t + 1}{t - z} dt$ הוכח כי הפונקציה $f(z)$ אנליטית לכל $|z| < 2$ וחשב את $f'(1)$

תרגיל 10

קבע נכון/לא נכון - יהי $p(z)$ פולינום ממעלה n . האינטגרל $\oint_{|z|=1} \frac{p(z)}{z} dz = 2\pi i$

תרגיל 11

יהי k מספר טבעי. נגדיר את הפונקציה $g(z) = \sum_{n=1}^k \frac{e^z}{z^n}$ חשב את הגבול $\lim_{k \rightarrow \infty} \oint_{|z|=1} g(z) dz$ הדרכה: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} = e$

תרגיל 12

פתור את המשוואה הבאה עבור המשתנה α : $\oint_{|z|=1} \frac{e^{z+\alpha}}{z} dz = \oint_{|z|=2} \frac{e^z}{(z-1)^2} dz$

תרגיל 13

קבע נכון/לא נכון - אם $f(z)$ אנליטית לכל $|z| \leq 1$ ו- $|z_0| < 1$ אז $\oint_{|z|=1} \frac{f''(z)}{z - z_0} dz = \oint_{|z|=1} \frac{f(z)}{(z - z_0)^3} dz$

תרגיל 14

היעזר באינטגרל $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z} dz$ על מנת להוכיח כי $\int_0^{2\pi} e^{\cos(\theta)} \cos(\sin(\theta)) d\theta = 2\pi$

תרגיל 15

היעזר באינטגרל $\oint_{|z-2|=1} \frac{\text{Log}(z)}{z-2} dz$ על מנת להוכיח כי $\int_0^{2\pi} \text{Arg}(2 + e^{it}) dt = 0$ ו- $\int_0^{2\pi} \ln|2 + e^{it}| dt = 2\pi \ln(2)$



7.3. משפט השארית של קושי

חישוב שארית של נקודה סינגולרית

נסמן את השארית של הפונקציה $f(z)$ בנקודה סינגולרית $z = a$ ב- $Res(f(z), a)$.

1. אם $z = a$ נקודת סינגולרית סליקה אז: $Res(f(z), a) = 0$

2. אם $z = a$ נקודה סינגולרית קוטב אז:

א. עבור קוטב מסדר ראשון (קוטב פשוט) מתקיים: $Res(f(z), a) = \lim_{z \rightarrow a} (z - a)f(z)$

ב. עבור קוטב מסדר m מתקיים: $Res(f(z), a) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} [(z - a)^m f(z)]^{(m-1)}$

חישוב אינטגרל קווי במסלול סגור ע"י משפט השארית

נתון תחום D הכלוא במסלול סגור c נגד כיוון השעון. אם $f(z)$ פונקציה אנליטית בתחום D פרט לנקודות $z_0, z_1, \dots, z_k \in D$ אז:

$$\oint_c f(z) dz = 2\pi i \sum_{z_i \in D} Res(f(z), z_i)$$

הערה – מספר הנקודות הסינגולריות של f בתחום D הוא סופי

תרגיל 1

$$f(z) = \frac{1 - \cosh(z)}{z^3} \quad \text{חשב את השארית של הנקודה הסינגולרית של הפונקציה}$$

תרגיל 2

$$f(z) = \frac{3 + 4z}{(z + 2)(z - i)} \quad \text{חשב את השאריות של הנקודות הסינגולריות של הפונקציה}$$

תרגיל 3

$$f(z) = \frac{e^{2z}}{(z - 1)^2} \quad \text{חשב את השאריות של הנקודה הסינגולרית של הפונקציה}$$

תרגיל 4

$$f(z) = \frac{1 - e^{2z}}{z^4} \quad \text{חשב את השארית של הנקודה הסינגולרית של הפונקציה}$$

תרגיל 5

$$f(z) = \frac{z - \pi i}{z^2(e^z + 1)} \quad \text{חשב את השארית של הנקודה הסינגולרית של הפונקציה}$$



תרגיל 6

חשב את האינטגרל $\oint_{|z-1|=0.5} \frac{(e^z - e)^2}{z(1-z)^2} dz$

תרגיל 7

חשב את האינטגרל $\oint_{|z-i|=2} \frac{\cos z}{z^2 + 4} dz$

תרגיל 8

חשב את האינטגרל $\oint_{|z|=2} \frac{\sin 2z}{z(z-i)} dz$

תרגיל 9

חשב את האינטגרל $\oint_{|z|=1} \frac{9-z}{z^2 \cos z} dz$

תרגיל 10

חשב את האינטגרל $\oint_{|z|=2} \frac{\sin(z)}{(z+1)^3} dz$

תרגיל 11

חשב את האינטגרל $\oint_{|z|=2\pi} \frac{\cos z}{z^2 - \pi^2} dz$

תרגיל 12

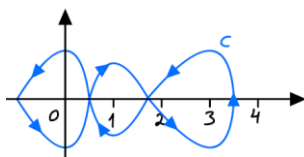
חשב את האינטגרל $\oint_{|z+\pi|=1} \frac{z-\pi}{z^2 \sin z} dz$

תרגיל 13

חשב את האינטגרל $\oint_{|z|=2} \frac{z-i}{z^2(e^{\pi z} + 1)} dz$



תרגיל 14



חשב את האינטגרל $\oint_C \frac{1}{(z-1)^2(z-2)} dz$ כאשר המסלול C נתון ע"י:

תרגיל 15

חשב את האינטגרל $\oint_C \frac{1}{z^3(z+4)} dz$ כאשר המסלול C נתון ע"י: $C: \begin{cases} z = e^{it} \\ 0 \leq t \leq 4\pi \end{cases}$

תרגיל 16

יהי z_0 אפס מסדר 1 של הפונקציה $f(z)$ האנליטית ב- z_0 . חשב $\text{Res}\left(\frac{1}{f(z)}, z_0\right)$ אם ידוע כי $f'(z_0) = 2$

תרגיל 17

תהי $f(z)$ פונקציה אנליטית בנקודה z_0 . נגדיר פונקציה $g(z) = \frac{f(z)}{(z-z_0)^2}$

הוכח כי אם $f(z_0) \neq 0$ אז z_0 היא קוטב מסדר 2 של הפונקציה $g(z)$ ומתקיים: $\text{Res}(g(z), z_0) = f'(z_0)$

תרגיל 18

קבע האם ניתן להשתמש במשפט השארית על מנת לחשב את האינטגרל: $\oint_{|z|=1} \frac{1}{1 - \cos\left(\frac{1}{z}\right)} dz$



7.4. משפט השארית באינסוף

תהי פונקציה $f(z)$ אנליטית במישור כולו, פרט למספר סופי של נקודות סינגולריות $z_0, z_2, \dots, z_k$ ויהי c מסלול סגור בכיוון החיובי המכיל את

$$\int_c f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right) \quad \text{מתקיים: } z_0, z_2, \dots, z_k$$

תרגיל 1

$$\oint_{|z|=1} \frac{e^{\frac{1}{z^2}}}{z^2} dz \quad \text{חשב את האינטגרל}$$

תרגיל 2

$$\oint_{|z|=2} \frac{z^3 \cos\left(\frac{1}{z}\right)}{1+z^4} dz \quad \text{חשב את האינטגרל}$$

תרגיל 3

$$\oint_{|z|=2} \frac{z^{13}}{z^{13}-1} dz \quad \text{חשב את האינטגרל}$$